Ch 15. Investment, Time, and Capital Markets

1. Stocks vs. Flows

ㅇ 생산요소에 대한 측정: 자본과 다른 요소와의 차이

- 자본(Capital)은 Stock으로 측정됨

  예) 50억원의 공장을 기업이 소유한다면, 자본스톡이 50억원의 가치를 가진다고 함

- 노동과 원료는 Flow로 측정됨

  예) 기업이 한 달에 2만 시간의 노동과 1,000kg의 원료를 사용해서 5천개의 재화 생산

ㅇ 기업이 50억원 규모의 공장건설에 투자하는 것이 타당한가?

- 공장이 20년간 가동되고 매달 8억원의 이윤이 발생한다면 이를 현재의 가치로 계산하여 현재 투자되는 비용과 비교하는 것이 필요

2. 현재가치(Present Discounted Value)

○ 연 이자율 R에 A원을 예금하면, 1년 후의 액수(미래가치) $= A(1+R)$

- 1년 후 $A(1+R)$원의 현재가치(PDV) $= \frac{A(1+R)}{1+R} = A$

$$T\text{년후 \$1의 현재가치} = \frac{1}{(1+R)^T}$$

이자율	1년	2년	5년	10년	20년
1%	0.990	0.980	0.951	0.905	0.820
5%	0.943	0.890	0.747	0.558	0.312
10%	0.909	0.826	0.621	0.386	0.149

○ Valuing Payment Streams

	현재	1년 후	2년 후
A의 현금흐름	$100	$100	$0
B의 현금흐름	$20	$100	$100

-> A의 PDV = $100 + \frac{100}{1+R}$, B의 PDV = $100 + \frac{100}{1+R} + \frac{100}{(1+R)^2}$

	R = 5%	R=10%	R=15%	R=20%
A의 PDV	$195.24	$190.91	$186.96	$183.33
B의 PDV	$205.94	$193.55	$182.57	$172.78

3. 채권(Bond)의 가치

○ 채권(Bond): 채무자가 채권보유자에게 화폐의 흐름(a stream of money)을 지불하기로 약속한 계약

- 예) 10년 동안 매년 100달러를 지급하고 마지막 10년째에 원금 1000를 지불하기로 한 회사채

-> PDV = $\frac{100}{1+R} + \frac{100}{(1+R)^2} + \cdots\cdots \frac{100}{(1+R)^{10}} + \frac{1000}{(1+R)^{10}}$

○ Perpetuities(영구채권): 매년 일정액을 영원히 지불하기로 한 채권

- 예) 매년 100달러를 영구적으로 지불하기로 한 영구채권

-> PDV = $\frac{100}{(1+R)} + \frac{100}{(1+R)^2} + \cdots = \frac{100}{R}$

$= \frac{100}{R}$

수식 전개하면 도출가능

○ 채권의 유효수익률(effective yield)

- 채권에 투자함으로써 개인이 얻게 되는 수익률
- 예) 영구채권의 시장가격을 P라 하면, 위 식으로부터

$$P = \frac{100}{R}$$

따라서, 이자율, $R = \frac{100}{P}$

이 때 이자율, R을 유효수익률이라 함.

그래서 (R : 이자율) 낮을수록

채권수요곡 ↓ $P = \frac{100}{R}$ ⇒ ↓

- 투자에 따른 위험이 클수록 투자자는 더 높은 수익률을 요구함

-> 회사채 수익률이 국채(정부채권) 보다 높음

-> 중소기업이 발행한 회사채 수익률이 삼성전자 회사채 수익률보다 높음

4. 자본투자결정에 있어서 순현재가치 기준

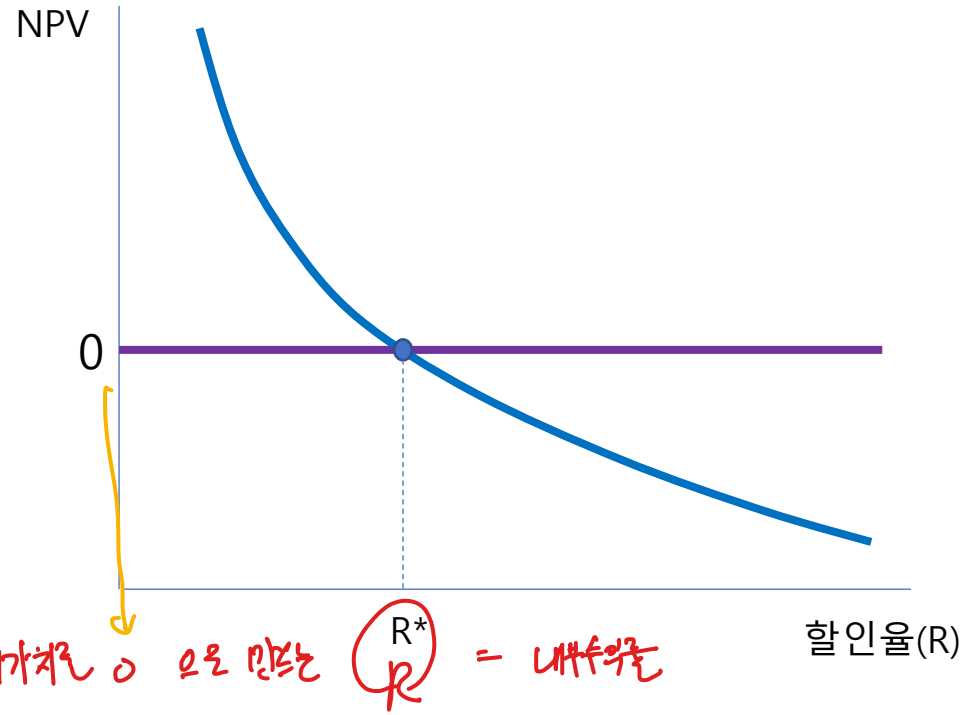
- NPV = $-C+\frac{\pi_1}{(1+R)}+\frac{\pi_2}{(1+R)^2}+\cdots\cdots+\frac{\pi_{10}}{(1+R)^{10}}$

R = 할인율 = (기업의 자본의 기회비용)

-> NPV > 0이면 투자하는 것이 타당

- 내부수익률(internal rate of return: IRR)
  - NPV를 영으로 하는 수익률

-> $NPV=-C+\frac{\pi_1}{(1+R^*)}+\frac{\pi_2}{(1+R^*)^2}+\cdots\cdots+\frac{\pi_{10}}{(1+R^*)^{10}}=0$



- 할인율의 결정
  - 기업이 자금을 사용할 수 있는 대안적 방법(채권, 주식 등)에 달려있음
    -> R은 기업이 유사한 투자로 얻을 수 있는 수익률 즉, 자본의 기회비용으로 볼 수 있음

- 실질이자율 = 명목이자율 - (기대)인플레이션율
  - NPV 산출하는데 실질이자율 사용

5. 위험조정(Adjustments for Risk)

1) 분산가능 위험(Diversifiable Risk)

ㅇ 여러 프로젝트에 투자하거나 여러 회사의 주식을 보유함으로써 제거할 수 있음

- 투자회사, 보험사 이용

ㅇ 투자자가 분산가능 위험을 제거할 수 있기 때문에 분산가능 위험만을 가진 자산은 평균적으로 무위험 자산의 수익률에 근접한 수익을 얻을 수 있음

- 따라서 프로젝트의 유일한 위험을 분산할 수 있으면 기회비용은 Risk-free rate임
  (리스크 프리미엄이 할인율이 추가될 필요 없음)

2) 분산불가능 위험(Nondiversifiable Risk)

ㅇ 여러 프로젝트에 투자하거나 여러 회사의 주식을 보유함으로써 제거할 수 없는 위험

- 자본투자에서 분산불가능 위험은 기업의 이윤이 전체 경제에 의존할 때 발생함
  -> 경제성장률이 좋으면 이윤이 높고 나쁘면 하락함
  -> 미래 경제성장은 불확실하기 때문에 분산투자가 모든 위험을 제거할 수는 없음
- 생명보험, 건강보험, 재산보험 가입시 전쟁, 테러 등으로 인한 손실을 커버하지는 않음
  -> 전쟁, 테러 위험을 분산하는 것은 불가능

ㅇ 이 경우 프로젝트에 투자하는 것의 기회비용은 risk-free rate보다 높게 되고 리스크 프리미엄이 할인율에 포함되어야함.

3) Capital Asset Pricing Model(자본자산가격모형)

o 투자의 기대수익률과 전체주식시장에 대한 기대수익률을 비교함으로써 자본투자에 대한 리스크 프리미엄을 측정함

o 전체주식시장에 투자

- 투자가 완전히 분산되어 분산가능 위험을 부담하지 않음
- 하지만 주식시장이 전체 경제와 동조하기 때문에 분산불가능 위험을 부담함
  -> 따라서 주식시장에 대한 기대수익률(r_m)은 risk-free rate(r_f) 보다 높음
  -> 주식시장의 리스크 프리미엄 = $r_m - r_f$

o 특정 자산과 관련된 분산불가능 위험(어느 기업의 주식 구입)

- 주가는 시장과 다양한 형태로 관련되어 있음(correlation이 높거나 낮거나)

=> CAPM: $r_i - r_f = \beta(r_m - r_f)$

r_i = i자산에 대한 기대수익률

β = asset beta

- CAPM은 특정 자산에 대한 리스크 프리미엄은 시장 리스크 프리미엄에 비례함을 의미
- 자산 베타, β는 시장 움직임에 대한 특정 자산 수익의 민감성을 측정함
  -> 시장에서 1% 상승이 자산가격의 2% 상승을 가져오면 $\beta = 2$
  -> β가 클수록 자산의 분산불가능 위험이 크기 때문에 자산에 대한 기대수익률이 큼

=> 위험이 조정된 할인율: $R = r_f + \beta(r_m - r_f)$

예) 주식시장에 대한 리스크 프리미엄 = 평균 8%
만일 실질 risk-free rate = 4% 이고 beta=0.6 이면
-> 할인율 = 0.04+0.6(0.08) = 0.09 (9%)

6. 소비자에 의한 투자결정

ㅇ 소비자가 내구재(자동차, 주택)를 구입할 때 현재 구매비용과 미래편익의 흐름을 비교함.

- 기업의 투자결정과 유사
- 자동차구입시 [교통편익 - (자동차보험료+유지비+기름값)]

$$NPV = -20{,}000 + (S-E) + \frac{S-E}{(1+R)} + \ldots \frac{S-E}{(1+R)^6}$$

-> 자동차 구입비 = 20,000

-> S = 교통서비스 편익

-> E = 관리비(자동차보험료+유지비+기름값+자동차세)

- 할인율은 화폐의 기회비용 적용

-> 돈을 가지고 있었다면 다른 자산에 투자할 때 얻을 수 있는 수익률

-> 돈을 빌린다면 대출 이자율

ㅇ 차량구매 또는 리스

- $15,000 자동차 구매, 6년 타고 $6,000 판매 vs. 매달 300씩 3년간 리스하고 return

-> 할인율이 낮으면 구매가 유리, 할인율이 높으면 리스가 유리

7. 인적자본에 대한 투자

○ 인적자본 - 개인이 더 생산적이게 만들고, 따라서 생애동안 더 높은 소득을 얻게하는 지식, 숙련도, 경험

○ 대학입학에 따른 비용 = 취업을 포기하는 대가(기회비용) + 수업료, 기숙사비, 책값
= 20000 + 20000 = 40000 이라 가정

대학졸업후 매년 평균 20000달러 (졸업후 20년간 그런다고 가정)

$$NPV = -40 - \frac{40}{1+R} - \frac{40}{(1+R)^2} - \frac{40}{(1+R)^3} + \frac{20}{(1+R)^4} + \cdots \frac{20}{(1+R)^{20}}$$

- 예) 할인율 = 5% 정도 (화폐의 기회비용), inflation은 무시
-> NPV = $66,000

@ 고갈가능자원의 시간변화에 따른 생산결정(Intertemporal Production Decisions)⇒ 지금 캐는게 이득일까, 나중에 캐는게 이득일까.

(1) 개별 자원 생산자의 의사결정

ㅇ 자원 생산자는 자원의 채굴비용뿐만 아니라 오늘 자원 1단위를 채굴해서 사용하면 이를 미래에 사용할 수 없게 됨으로써 발생하는 기회비용(자원의 사용자 비용)에 직면

-> 자원의 사용자 비용 = 자원지대 (= 가격 - 채굴비용)

ㅇ 단위 당 채굴비용(extraction cost) = c (고정)

t기 자원의 가격 = P_t

-> t기 자원지대(resource rent) = $P_t - c$

=>

① 만일 자원지대가 이자율(다른 자산의 수익률)보다 높게 상승할 것으로 기대되면 전부 땅속에 남겨놓음

$$(P_{t+1} - c) > (1+R)(P_t - c)$$ 자원지대 상승률 > 이자율 ⇒ 남겨두기

② 만일 자원지대가 이자율보다 낮게 상승할 것으로 기대되면 전부 채굴해서 판매

-> 전부 채굴해서 다른 자산에 투자하면 더 높은 수익률 올릴 수 있음

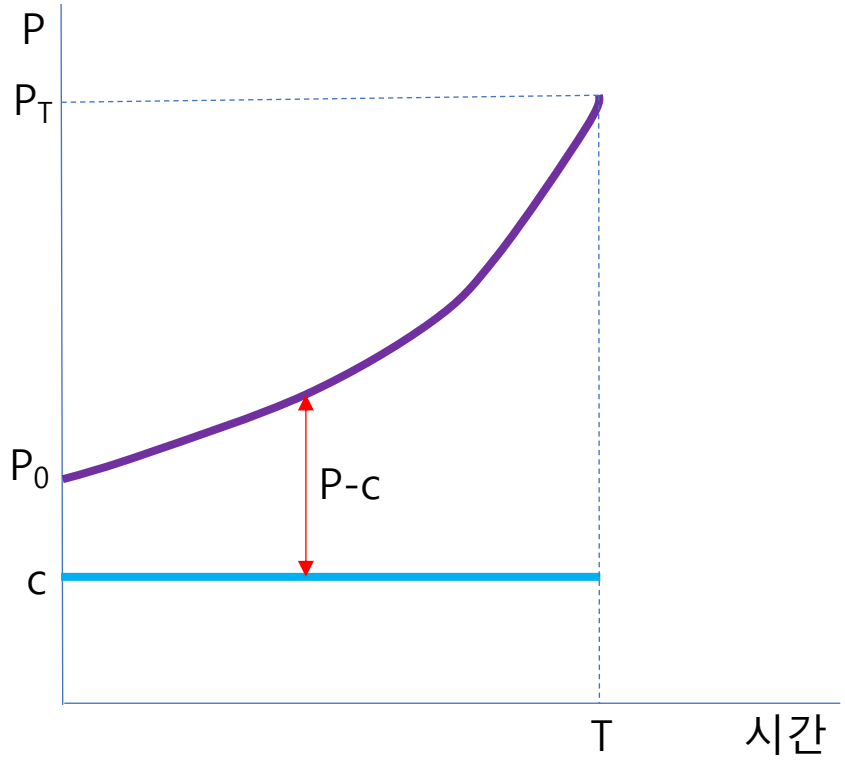
$$(P_{t+1} - c) < (1+R)(P_t - c)$$ 자원지대 상승률 < 이자율 ⇒ 캐서 팔아버리기

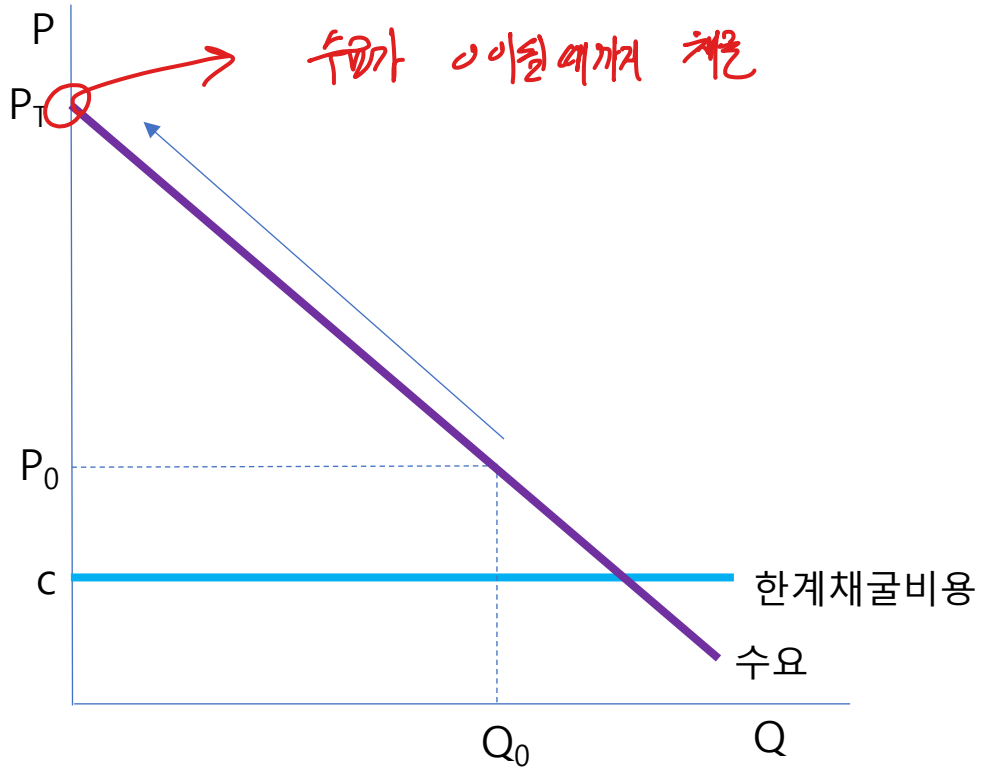
=>

따라서 매년 채굴이 이루어지려면 자원지대의 상승률 = 이자율

$$(P_{t+1} - c) = (1+R)(P_t - c)$$

-> 시간이 경과함에 따라 자원의 시장가격이 상승해야 함





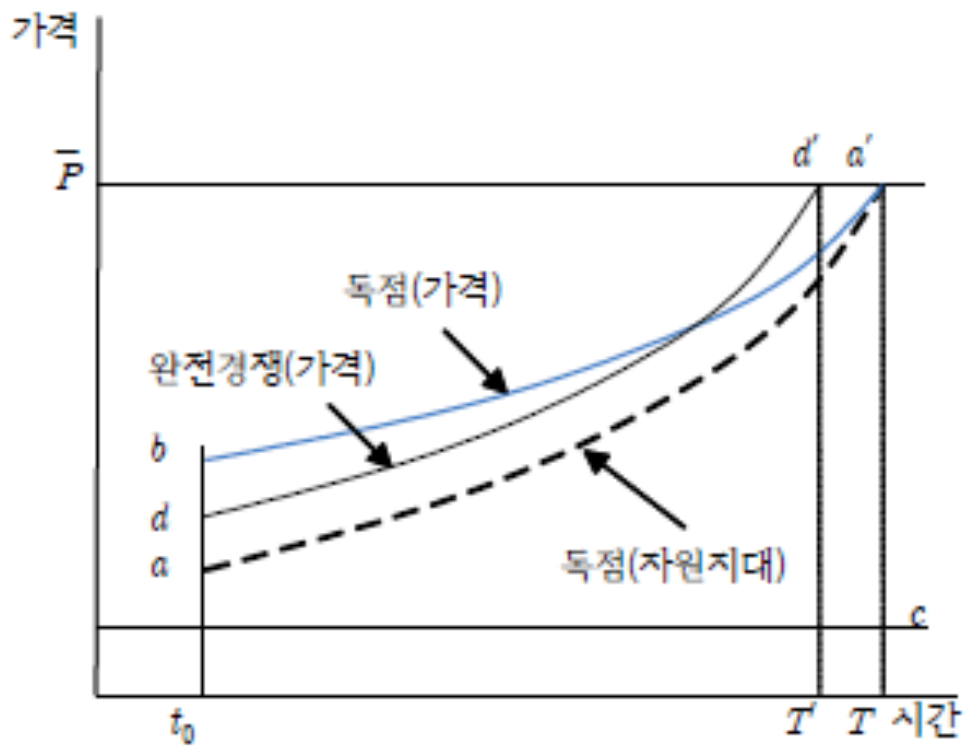
○ 완전경쟁시장 가정

- 만일 (P-c)가 시장 이자율보다 빠르게 상승하면 누구도 판매하지 않으려고 하게 될 것이고 이때 현재가격은 오르게 될 것임.
- 만일 (P-c)가 시장 이자율보다 느리게 상승하면 모두 판매하려하기 때문에 현재가격은 떨어지게 될 것임.
- 따라서 (P-c)는 시장이자율과 동일하게 상승해야함.

(3) 독점자의 자원생산

○ 전체 시장 생산량 통제

- 이윤극대화: $(MR_{t+1} - c) = (1+R)(MR_t - c)$
- 독점이 경쟁인 경우보다 자원이 더 늦게 고갈됨(자원을 더 보존함).



이자율의 결정

- 대부자금의 공급(저축)과 수요(가계수요, D_H 및 기업수요, D_F)에 의해 결정

